مركز نور الهدى لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه

تطبيق إدارة المركز

وثيقة متطلبات المنتج (PRD)
ومواصفات متطلبات البرمجيات (SRS)

الإصدار: 1.0.0

التاريخ: أبريل 2026

الحالة: مسودة أولية

الجزء الأول: وثيقة متطلبات المنتج (PRD)

1. الملخص التنفيذي

يهدف هذا المشروع إلى بناء تطبيق جوال متكامل لمركز نور الهدى لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، يُعالج التحديات التشغيلية الحالية المتمثلة في الاعتماد الكلي على السجلات الورقية في متابعة الطلاب وتتبع تقدمهم الحفظي. يستوعب المركز حالياً ما يزيد على 300 طالب مع توقعات بالوصول إلى 500 طالب مستقبلاً.

يوفر التطبيق ثلاث بيئات عمل متكاملة: لوحة تحكم للمدير العام تُمكّنه من الإشراف الشامل على المركز وإدارة المحفظين والطلاب وإصدار التقارير، ولوحة تحكم للمحفظ تُتيح له تسجيل الحضور والغياب ومتابعة الحفظ اليومي والأسبوعي لكل طالب، وواجهة للطالب تُمكّنه من الاطلاع على خطته الحفظية وتقدمه ومعدلاته بشكل مباشر وفوري.

2. نظرة عامة على المشروع

2.1 تعريف المنتج

تطبيق "نور الهدى" هو منصة رقمية متكاملة تعمل كـ PWA (Progressive Web App) قابلة للتثبيت على الأجهزة الذكية بنظامي Android وiOS دون الحاجة إلى متاجر التطبيقات، مبنية على تقنية Django/DRF في الخلفية وواجهة مستخدم متجاوبة بتقنية Tailwind CSS.

2.2 المشكلة التي يحلها التطبيق

- التسجيل اليدوي الورقي لبيانات الطلاب يستهلك وقتاً طويلاً ومعرّض للضياع
- صعوبة متابعة تقدم الطالب الحفظي عبر أسابيع وأشهر متعددة
- غياب آلية تواصل فورية بين الطالب وولي أمره والمحفظ
- صعوبة استخراج تقارير دورية عن أداء المركز لاتخاذ القرارات الإدارية
- عدم وجود آلية لإشعار أولياء الأمور بغياب أبنائهم أو تأخرهم

2.3 نطاق المشروع

العنصر	التفاصيل
المنصة	PWA - تعمل على كل المتصفحات والأجهزة
المستخدمون	المدير، المحفظون، الطلاب، أولياء الأمور
اللغة	عربية أساساً مع دعم متعدد اللغات مستقبلاً
السعة	500 طالب، 50 محفظ، 10 مديرين
الهوستنج	Railway.app - مجاني (يكفي للمرحلة الأولى)

3. أصحاب المصلحة والمستخدمون

3.1 خريطة أصحاب المصلحة

المصلحة الرئيسية	الدور	الجهة

إدارة المركز	صاحب القرار	إدارة فعّالة، تقارير دقيقة، توفير الوقت والجهد
المحفظون	مستخدم أساسي	تسجيل سريع للحضور والحفظ، متابعة طلابه بسهولة
الطلاب	مستخدم نهائي	معرفة تقدمه الحفظي وخطته الأسبوعية
أولياء الأمور	متلقي إشعارات	متابعة أداء أبنائهم والاطمئنان على حضورهم
فريق التطوير	منفذ تقني	بناء نظام مستقر وقابل للتوسع بأدوات مألوفة

3.2 ملفات شخصية للمستخدمين (User Personas)

أ. محمد - المدير العام (50 سنة)

- يعمل بالمركز منذ تأسيسه، معتاد على الأعمال الورقية
- يحتاج إلى نظام سهل الاستخدام لا يتطلب خبرة تقنية
- همّه الأكبر: رؤية إجمالية سريعة لأداء المركز
- يريد: تقارير جاهزة للطباعة ولوحة تحكم مبسطة

ب. أبو يوسف - المحفظ (35 سنة)

- يُشرف على 20-25 طالباً يومياً
- يقضي وقتاً طويلاً في تعبئة كشوف الحضور الورقية
- همّه الأكبر: متابعة كل طالب بشكل فردي
- يريد: تسجيل سريع عبر الجوال، وإشعارات لأولياء الأمور تلقائياً

ج. أحمد - الطالب (15 سنة)

- طالب في المرحلة الثانوية، يرتاد المركز بعد الدوام
- يستخدم الجوال بكثرة ومعتاد على التطبيقات
- همّه الأكبر: متابعة ما حفظه وما تبقى عليه
- يريد: واجهة بسيطة تُظهر تقدمه بصرياً

4. الأهداف ومؤشرات النجاح (OKRs)

4.1 الأهداف الرئيسية

#	الهدف (Objective)	النتيجة الرئيسية (Key Result)	المقياس
1	رقمنة العمليات التشغيلية بالكامل	تصفير استخدام السجلات الورقية خلال 3 أشهر	0% ورق بعد 90 يوم
2	تحسين متابعة الطلاب	رفع نسبة تسجيل الحفظ اليومي إلى 95%	95% تسجيل يومي
3	تعزيز التواصل مع أولياء الأمور	إرسال إشعار غياب خلال 30 دقيقة	≤ 30 دقيقة
4	تسهيل اتخاذ القرار الإداري	توليد تقارير شهرية أوتوماتيكياً بدقيقة واحدة	< 1 دقيقة للتقرير
5	رفع رضا المستخدمين	الوصول لتقييم 4.5/5 من المحفظين والطلاب	NPS ≤ 4.5/5

5. قصص المستخدمين (User Stories)

5.1 قصص المدير

1. بصفتي مديراً، أريد أن أرى لوحة تحكم رئيسية تُظهر عدد الطلاب الحاضرين اليوم، ونسبة إنجاز الحفظ الأسبوعي، وأي تنبيهات مهمة - حتى أتمكن من الإشراف الفوري على المركز.
2. بصفتي مديراً، أريد إنشاء حسابات للمحفظين وتعيين طلاب لكل منهم - حتى يكون كل محفظ مسؤولاً عن مجموعته.
3. بصفتي مديراً، أريد استعراض كشف حضور أي يوم أو أسبوع أو شهر - حتى أتابع الانتظام.
4. بصفتي مديراً، أريد طباعة تقارير PDF مفصلة عن كل طالب أو كل حلقة - حتى أقدمها في الاجتماعات.
5. بصفتي مديراً، أريد مشاهدة الطلاب الأكثر تقدماً والأكثر تأخراً - حتى أتخذ قرارات توجيهية مناسبة.
6. بصفتي مديراً، أريد إدارة بيانات التسجيل الكاملة (استمارة الانتساب الرقمية) - حتى يُغني ذلك عن الورق.

5.2 قصص المحفظ

7. بصفتي محفظاً، أريد تسجيل حضور وغياب طلابي بنقرة واحدة على قائمة أسمائهم - حتى لا أضيع وقتاً.
8. بصفتي محفظاً، أريد تسجيل "المطلوب" و"الإنجاز" الحفظي لكل طالب يومياً وفق الجدول الأسبوعي - حتى تكون المتابعة دقيقة.
9. بصفتي محفظاً، أريد كتابة ملاحظة على أي طالب في أي يوم - حتى أسجل أي أمر طارئ.
10. بصفتي محفظاً، أريد مشاهدة نسبة إنجاز كل طالب هذا الأسبوع دفعة واحدة - حتى أعرف من يحتاج متابعة خاصة.
11. بصفتي محفظاً، أريد إرسال إشعار WhatsApp/SMS لولي أمر الطالب الغائب مباشرة من التطبيق - حتى يُخطَر فوراً.
12. بصفتي محفظاً، أريد الاطلاع على السجل التاريخي لكل طالب منذ التسجيل - حتى أتتبع مساره الحفظي كاملاً.

5.3 قصص الطالب

13. بصفتي طالباً، أريد تسجيل الدخول بسهولة ورؤية خطتي الحفظية لهذا الأسبوع - حتى أعرف ما هو مطلوب مني.
14. بصفتي طالباً، أريد رؤية مقياس تقدمي المرئي (شريط تقدم) الذي يوضح كم سورة حفظت من هدفي - حتى أشعر بالإنجاز.
15. بصفتي طالباً، أريد الاطلاع على سجل حضوري وغيابي الكامل - حتى أكون واعياً بالتزامي.
16. بصفتي طالباً، أريد رؤية تعليقات وملاحظات محفظي على أدائي - حتى أعرف نقاط التحسين.
17. بصفتي طالباً، أريد رؤية شارات التشجيع والإنجازات التي حققتها - حتى أتحفّز لمزيد من الحفظ.

6. قائمة الميزات التفصيلية

6.1 نظام المصادقة وإدارة الحسابات

#	الميزة	الوصف	الأولوية
1.1	تسجيل دخول بالهاتف أو الرقم الوطني	عبر JWT Authentication DRF	**حرجة**
1.2	إعادة تعيين كلمة المرور عبر OTP	رمز 6 أرقام يُرسل برسالة نصية	**عالية**
1.3	إدارة أدوار المستخدمين	مدير، محفظ، طالب، ولي أمر	**حرجة**
1.4	تحديث بيانات الحساب الشخصي	صورة، اسم، رقم الهاتف	**متوسطة**

6.2 إدارة الطلاب والتسجيل

#	الميزة	التفاصيل	الأولوية
2.1	استمارة تسجيل رقمية كاملة	كل حقول الاستمارة الورقية + صورة	**حرجة**
2.2	قائمة الطلاب مع البحث والفلترة	فلترة بالمحفظ، الحالة، الصف	**حرجة**
2.3	صفحة ملف الطالب الكاملة	بياناته + سجله الحفظي الكامل	**حرجة**
2.4	تعيين/تغيير محفظ الطالب	بواسطة المدير فقط	**عالية**
2.5	تعطيل/إيقاف تسجيل الطالب	soft delete مع الاحتفاظ بالبيانات	**عالية**
2.6	ربط ولي الأمر بالطالب	حساب مرتبط يرى بيانات ابنه فقط	**متوسطة**

6.3 نظام متابعة الحفظ اليومي

#	الميزة	التفاصيل	الأولوية
3.1	تسجيل الحضور والغياب اليومي	زر حاضر/غائب/متأخر لكل طالب	**حرجة**
3.2	تسجيل المطلوب والإنجاز الحفظي	حقل نصي للسور والآيات + عدد الآيات	**حرجة**
3.3	الخطة الأسبوعية (السبت-الخميس)	جدول 6 أيام × عمود المطلوب والإنجاز	**حرجة**
3.4	حساب نسبة الإنجاز الأسبوعي	(إجمالي الإنجاز / إجمالي المطلوب) × 100	**حرجة**
3.5	إضافة ملاحظات يومية	ملاحظة نصية مع التاريخ والوقت	**عالية**
3.6	تقييم جودة الحفظ	ممتاز، جيد جداً، جيد، ضعيف	**متوسطة**
3.7	خطة مراجعة الحفظ القديم	تسجيل المراجعة بشكل مستقل عن الحفظ الجديد	**منخفضة**

6.4 نظام الإشعارات والتواصل

#	الميزة	التفاصيل	الأولوية

4.1	إشعار Push عند تسجيل الغياب	FCM - يصل لولي الأمر فوراً	**عالية**
4.2	رسالة WhatsApp تلقائية للغياب	WhatsApp Business API أو رابط wa.me	**متوسطة**
4.3	إشعار تذكير يومي للطالب	تذكير بالحفظ المطلوب قبل موعد الحلقة	**منخفضة**
4.4	إعلانات عامة من المدير	لوحة إعلانات للكل أو لمجموعة محددة	**متوسطة**

6.5 نظام التقارير والإحصاءات

#	التقرير	محتواه	الأولوية
5.1	تقرير الطالب الفردي	كل بياناته + رسم بياني للتقدم الحفظي	**عالية**
5.2	تقرير الحلقة الأسبوعي	نسبة الحضور، متوسط الإنجاز، أفضل طالب	**عالية**
5.3	تقرير المركز الشهري	إجمالي الآيات المحفوظة، معدلات الحضور	**متوسطة**
5.4	لوحة الشرف	أفضل 10 طلاب في الحفظ هذا الشهر	**متوسطة**
5.5	تصدير إلى PDF / Excel	كل التقارير قابلة للتصدير والطباعة	**عالية**

7. خارطة الطريق والإطار الزمني

7.1 المراحل الأربع

المرحلة	المدة	ما يُنجز	الناتج
Phase 1 الأساس	أسبوعان	إعداد Django+DRF+PostgreSQL، نماذج قاعدة البيانات، JWT Auth، نشر على Railway	Backend يعمل + API auth/
Phase 2 المحفظ	3 أسابيع	واجهة المحفظ: تسجيل الحضور، تسجيل الحفظ اليومي، صفحة الطالب، الخطة الأسبوعية	لوحة المحفظ كاملة
Phase 3 المدير والطالب	أسبوعان	لوحة المدير، استمارة التسجيل الرقمية، واجهة الطالب، التقارير الأساسية	MVP كامل وقابل للإطلاق
Phase 4 التحسينات	أسبوعان	الإشعارات (FCM)، تصدير PDF، PWA manifest، لوحة الشرف، تحسينات UX	منتج متكامل وجاهز للنشر

7.2 ما هو خارج نطاق هذا الإصدار (Out of Scope)

- تطبيق أصلي (Native (iOS/Android - يُؤجل لمرحلة لاحقة
- نظام الامتحانات والتقييم التفصيلي للتجويد

8. تحليل المخاطر

المخاطرة	الاحتمالية	التأثير	خطة التخفيف
مقاومة المستخدمين للتغيير (من الورق)	عالية	عالي	تدريب مكثف + واجهة بسيطة جداً + دعم فني أولي
انقطاع الإنترنت في مناطق معينة	متوسطة	عالي	دعم Offline mode في PWA لحفظ البيانات مؤقتاً
تجاوز حد Railway المجاني	منخفضة	متوسط	المراقبة الدورية للاستخدام والانتقال لـ Render أو VPS رخيص (سيرفر)
ضعف كفاءة المحفظين في الاستخدام	متوسطة	عالي	تصميم UX مبسط + فيديوهات تدريبية قصيرة

الجزء الثاني: مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS)

1. المقدمة

1.1 الغرض من هذه الوثيقة

تُحدد هذه الوثيقة المتطلبات التقنية الكاملة لبناء تطبيق مركز نور الهدى. تُوجَّه هذه الوثيقة لفريق التطوير وتُغطي المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتصميم قاعدة البيانات، ومواصفات API، ومتطلبات الأمان والأداء.

1.2 التعريفات والاختصارات

المصطلح	التعريف
DRF	Django REST Framework - إطار عمل لبناء REST APIs بايثون
JWT	JSON Web Token - نظام توثيق الهوية بدون جلسات
PWA	Progressive Web App - موقع ويب يعمل كتطبيق جوال
FCM	Firebase Cloud Messaging - نظام إشعارات Google المجاني
Soft Delete	حذف منطقي - إخفاء السجل مع الاحتفاظ به في قاعدة البيانات
Payload	البيانات المُرسلة في جسم طلب الـ API

2. وصف النظام العام

2.1 معمارية النظام

الطبقة	التقنية	الاستخدام
Backend Framework	Django 5.x + DRF 3.x	منطق الأعمال، API endpoints، Admin panel
Authentication	djangorestframework-simplejwt	إدارة Access + Refresh tokens
Database	PostgreSQL 16	قاعدة البيانات الرئيسية
Caching	Redis (اختياري - المرحلة 2)	تسريع استعلامات التقارير المتكررة
Frontend	Django Templates + Tailwind CSS	واجهة المستخدم + منطق AJAX
Task Queue	Celery + Redis (المرحلة 3)	الإشعارات المجدولة والمهام الخلفية
File Storage	Cloudinary (free tier)	صور الطلاب والملفات المرفوعة
Deployment	Railway.app	سيرفر هوستنج مجاني للمرحلة الأولى
Push Notifications	Firebase FCM	إشعارات للجوال مجاناً

2.2 مخطط سير البيانات

الطلب → HTTPS → Django View/ViewSet → Serializer (Validation) → Model (DB Query) → Response JSON → PWA Client
في حالة الإشعارات: FCM API → Celery Task → Django Signal → جهاز المستخدم

3. تصميم قاعدة البيانات

3.1 نموذج المستخدم (User / Profile)

الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	UUID	PK	معرف فريد عالمي
username	(50)CharField	Unique	اسم الدخول
phone_number	(15)CharField	Unique	رقم الجوال - يُستخدم للدخول والإشعارات
role	(20)CharField	Choices	admin / teacher / student / parent
is_active	Boolean	Default:True	تفعيل / إيقاف الحساب
created_at	DateTimeField	auto_now_add	تاريخ إنشاء الحساب
fcm_token	TextField	Nullable	رمز الجهاز لإشعارات FCM

3.2 نموذج الطالب (Student)

الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	UUID	PK	معرف فريد
user	OneToOne(User)	FK	ربط بحساب المستخدم
full_name	(100)CharField	Required	الاسم الرباعي
national_id	(20)CharField	Unique	رقم الهوية
birthdate	DateField	Required	تاريخ الميلاد
grade	(50)CharField	Required	الصف الدراسي
address	TextField	Nullable	عنوان السكن
whatsapp	(15)CharField	Nullable	رقم واتساب
teacher	FK(Teacher)	Nullable	المحفظ المسؤول
health_status	(20)CharField	Choices	ابن شهيد / جريح / مريض / أخرى / طبيعي
health_note	TextField	Blank	تفاصيل الحالة الصحية
skills	JSONField	{}:Default	{"":"quran":T,"nasheed":F,"poetry":F,"other"}
photo	ImageField	Nullable	صورة الطالب (Cloudinary)
is_active	Boolean	Default:True	إيقاف التسجيل - Soft delete
enrollment_date	DateField	auto_now_add	تاريخ الالتحاق بالمركز

3.3 نموذج الخطة الأسبوعية (WeeklyPlan)

الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	UUID	PK	معرف فريد
student	FK(Student)	Required	الطالب المرتبط
week_number	PositiveInt	Required	رقم الأسبوع (الأول، الثاني...)
week_start	DateField	Required	تاريخ بداية الأسبوع (السبت)
total_required	PositiveInt	Default:0	إجمالي الآيات المطلوبة للأسبوع
total_achieved	PositiveInt	Default:0	إجمالي الآيات المنجزة (محسوب تلقائياً)
completion_rate	(5,2)DecimalField	Default:0	نسبة الإنجاز % - تُحسب بـ property@
created_at	DateTimeField	auto_now_add	تاريخ إنشاء الخطة

3.4 نموذج السجل اليومي (DailyRecord)

الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	UUID	PK	معرف فريد
weekly_plan	FK(WeeklyPlan)	Required	الأسبوع المرتبط
day	(3)CharField	Choices	sat/sun/mon/tue/wed/thu
date	DateField	Required	التاريخ الفعلي لهذا اليوم
attendance	(10)CharField	Choices	present / absent / late / excused
required_verses	PositiveInt	Default:0	عدد الآيات المطلوبة اليوم
achieved_verses	PositiveInt	Default:0	عدد الآيات المنجزة فعلياً
surah_name	(100)CharField	Blank	اسم السورة أو الجزء المحفوظ
quality	(10)CharField	Choices	excellent/good/acceptable/weak/none
note	TextField	Blank	ملاحظة المحفظ اليومية
recorded_by	FK(User)	Nullable	من سجّل هذا الحضور
created_at	DateTimeField	auto_now_add	وقت التسجيل
updated_at	DateTimeField	auto_now	وقت آخر تعديل

يوم واحد فقط لكل طالب لكل أسبوع — Unique constraint: (weekly_plan, day)

3.5 نموذج المحفظ (Teacher)

الحقل	النوع	القيود	الوصف
id	UUID	PK	معرف فريد
user	OneToOne(User)	FK	ربط بحساب المستخدم

full_name	(100)CharField	Required	الاسم الكامل
specialization	(100)CharField	Blank	التخصص أو الإجازة القرآنية
session_days	JSONField	[]:Default	أيام الحلقة ["sat","sun",...]
max_students	PositiveInt	Default:25	أقصى عدد طلاب في الحلقة

3.6 نموذج الإشعار (Notification)

الحقل	النوع	القيود	الوصف
recipient	FK(User)	Required	المستلم
type	(20)CharField	Choices	absence/announcement/reminder/report
title	(200)CharField	Required	عنوان الإشعار
body	TextField	Required	نص الإشعار
is_read	Boolean	Default:False	هل قرأه المستخدم
created_at	DateTimeField	auto_now_add	وقت الإشعار

4. واجهات برمجة التطبيقات (API Endpoints)

4.1 Authentication Endpoints

Method	Endpoint	الوصف	المصادقة
POST	/api/auth/login/	تسجيل الدخول - يُعيد access+refresh token	Public
POST	/api/auth/token/refresh/	تجديد الـ access token	Refresh Token
POST	/api/auth/logout/	تسجيل الخروج وإبطال الـ refresh token	JWT
POST	/api/auth/otp/send/	إرسال OTP لإعادة تعيين كلمة المرور	Public
POST	/api/auth/otp/verify/	التحقق من OTP وتعيين كلمة مرور جديدة	OTP Token
GET	/api/auth/me/	بيانات المستخدم الحالي + دوره	JWT

4.2 Students Endpoints

Method	Endpoint	الوصف	الصلاحية
GET	/api/students/	قائمة الطلاب (مع فلترة وبحث)	admin, teacher
POST	/api/students/	إنشاء طالب جديد (استمارة التسجيل)	admin
GET	/api/students/{id}/	بيانات طالب واحد كاملة	admin, teacher, student(self)
PATCH	/api/students/{id}/	تعديل بيانات الطالب	admin, teacher
DELETE	/api/students/{id}/	إلغاء تسجيل (soft delete)	admin
GET	/api/students/{id}/history/	السجل الحفظي الكامل للطالب	admin, teacher, student(self)
GET	/api/students/{id}/stats/	إحصائيات الطالب: نسبة حضور، إجمالي حفظ	all

4.3 Daily Records Endpoints

Method	Endpoint	الوصف	الصلاحية
GET	api/records/?date=YYYY-MM-DD/	سجلات يوم محدد لحلقة المحفظ	teacher
POST	/api/records/	إنشاء سجل يومي جديد	teacher
PATCH	/api/records/{id}/	تعديل سجل (تحديث الإنجاز أو الملاحظة)	teacher
POST	/api/records/bulk-attendance/	تسجيل حضور كل الطلاب دفعة واحدة	teacher

GET	api/records/weekly-/ /summary/{student_id}	ملخص أسبوع بعينه لطالب	teacher, student

Reports Endpoints 4.4

Method	Endpoint	الوصف	الصلاحية
GET	/api/reports/dashboard/	بيانات لوحة تحكم المدير	admin
GET	=api/reports/attendance/?month=&teacher/	تقرير الحضور الشهري	admin
GET	/api/reports/student/{id}/pdf/	تقرير PDF للطالب	admin, teacher
GET	=api/reports/leaderboard/?month/	لوحة الشرف الشهرية	all

5. المتطلبات الوظيفية المفصلة

5.1 نظام المصادقة

FR-01: يجب أن يدعم النظام تسجيل الدخول برقم الجوال + كلمة المرور.
FR-02: يجب أن يُولّد النظام JWT Access Token مدته 60 دقيقة وRefresh Token مدته 7 أيام.
FR-03: يجب حظر تسجيل الدخول بعد 5 محاولات فاشلة متتالية لمدة 15 دقيقة.
FR-04: يجب أن يُرسل رمز OTP بخانات 6 أرقام وصلاحية 10 دقائق فقط.
FR-05: يجب أن يُخزَّن رمز OTP بصيغة hash وليس نصاً عادياً.
FR-06: يجب أن يُبطَل الـ Refresh Token الحالي عند تسجيل الخروج (token blacklist).

5.2 نظام التحكم في الصلاحيات (RBAC)

FR-07: المدير - صلاحيات كاملة على جميع الموارد.
FR-08: المحفظ - صلاحيات على طلابه فقط (لا يرى بيانات طلاب محفظ آخر).
FR-09: الطالب - صلاحية القراءة فقط على ملفه الشخصي وسجله الحفظي.
FR-10: ولي الأمر - صلاحية القراءة فقط على بيانات أبنائه المسجلين.
FR-11: يجب تطبيق Row-Level Security في كل ViewSet بحيث يرى المحفظ طلابه فقط.

5.3 متابعة الحضور والحفظ

FR-12: يجب أن يُمكّن النظام تسجيل الحضور bulk لكل طلاب الحلقة في طلب واحد.
FR-13: يجب أن يُنشئ النظام تلقائياً DailyRecords لكل طالب عند بداية كل أسبوع.
FR-14: يجب حساب total_achieved في WeeklyPlan تلقائياً بـ Django Signal عند تحديث أي DailyRecord.
FR-15: يجب تسجيل وقت آخر تعديل لكل سجل يومي (updated_at, recorded_by).
FR-16: لا يجوز للمحفظ تعديل سجلات أقدم من 7 أيام إلا بإذن خاص من المدير.

5.4 نظام الإشعارات

FR-17: عند تسجيل غياب طالب، يُرسَل إشعار Push لولي الأمر خلال دقيقتين كحد أقصى.
FR-18: يُرسَل رسالة WhatsApp لولي الأمر عبر رابط wa.me مُعبّأ مسبقاً.
FR-19: يُرسَل إشعار تذكير يومي للطالب الساعة 7 صباحاً إذا كانت خطته لم تُستكمل.
FR-20: يُخزَّن كل إشعار في جدول Notification مع حالة is_read.

6. المتطلبات غير الوظيفية

6.1 الأداء (Performance)

المتطلب	المعيار	طريقة القياس
زمن استجابة API الأساسية	P95 في 200ms >	Django Debug Toolbar
زمن تحميل الصفحة الأولى	3G على 3 ثواني >	Lighthouse Score
معالجة bulk attendance (30 طالب)	500ms >	Unit Tests
تصدير تقرير PDF	5 ثواني >	Manual Testing
المستخدمون المتزامنون	50 مستخدم في آنٍ واحد	Locust Load Testing

6.2 الأمان (Security)

المتطلب الأمني	التفاصيل والتطبيق
HTTPS إلزامي	تفعيل redirect، HSTS كل HTTP لـ HTTPS تلقائياً
حماية من SQL Injection	ORM Django يمنعها افتراضياً - تجنب raw queries
حماية من CSRF	Django CSRF Middleware مفعّل لكل forms - JWT يحمي API
تشفير كلمات المرور	Django bcrypt/PBKDF2 - عدم تخزين كلمات المرور نصياً أبداً
Rate Limiting	5 لـ django-ratelimit: 100 req/min، محاولات لـ login API
JWT Secret Key	مفتاح عشوائي 256-bit - يُحفظ في متغيرات البيئة فقط
Audit Log	تسجيل كل عمليات الإنشاء/التعديل/الحذف مع IP والمستخدم
حماية بيانات الأطفال	تشفير رقم الهوية، تقييد الوصول للبيانات الحساسة، لا مشاركة مع أطراف ثالثة

6.3 متطلبات الجودة الأخرى

الجودة	المتطلب
(التوفر) Availability	uptime %99 شهرياً - إشعار بالصيانة مسبقاً بساعة
(التوسع) Scalability	يتحمل 500 طالب و50 محفظ دون تغيير في البنية
(الصيانة) Maintainability	تغطية Unit Tests لا تقل عن 70%، توثيق API بـ Swagger
(سهولة الاستخدام) Usability	تسجيل حضور كل الطلاب في أقل من 3 نقرات
(التوافق) Compatibility	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
(إمكانية الوصول) Accessibility	دعم قارئات الشاشة، خطوط مقروءة، ألوان ذات تباين عالٍ
(النسخ الاحتياطي) Backup	نسخة احتياطية يومية تلقائية لـ PostgreSQL على Supabase

7. متطلبات واجهة المستخدم (UI/UX)

7.1 مبادئ التصميم

- RTL (Right-to-Left): كل واجهة المستخدم من اليمين لليسار بالكامل
- Mobile-First: التصميم يبدأ من الجوال ثم يتوسع للـ tablet والـ desktop
- Simplicity: المحفظون ليسوا مستخدمي تقنية متقدمين - التصميم بسيط جداً
- Offline-Ready: يجب أن تعمل الميزات الأساسية بدون اتصال وتتزامن لاحقاً
- Arabic Typography: خط Noto Naskh Arabic أو Cairo للواجهة العربية

7.2 شاشات المحفظ الرئيسية

الشاشة الرئيسية للمحفظ: قائمة طلابه مع أيقونة حضور/غياب، شريط بحث، وزر "تسجيل الحضور اليوم".
شاشة الطالب: بياناته الأساسية + الجدول الأسبوعي (6 أيام) مع حقول المطلوب/الإنجاز لكل يوم.
شاشة الحضور البلك: قائمة مع checkbox لكل طالب وزر "حفظ الكل" في الأسفل.
شاشة التقدم: رسم بياني بسيط بـ Chart.js يُظهر تطور الإنجاز عبر الأسابيع.

7.3 شاشات الطالب الرئيسية

الشاشة الرئيسية: بطاقة تُظهر إجمالي ما حفظ + نسبة الإنجاز هذا الأسبوع + آخر ملاحظة من المحفظ.
شاشة الخطة الأسبوعية: جدول تفاعلي يعرض كل يوم مع ما حُفظ فيه.
شاشة السجل التاريخي: جدول بكل الأسابيع مع إمكانية التوسيع لرؤية تفاصيل كل يوم.

7.4 متطلبات PWA

- manifest.json: اسم التطبيق، أيقونة، لون الخلفية، display: standalone
- Service Worker: Cache أول الـ Offline fallback page، static files
- Install Prompt: عرض نافذة "تثبيت التطبيق" للمستخدمين الجدد
- App Icon: 192x192 و 512x512 بصيغة PNG

8. بيئة التشغيل والنشر

8.1 بيئة التطوير المحلي

المكوّن	الإعداد
Python	3.12+ مع virtualenv
PostgreSQL	x.16 محلياً أو Docker container
Redis	x.7 للـ Celery والـ Cache (Docker)
Node.js	x.20 لـ Tailwind CLI فقط
env.	متغيرات البيئة: SECRET_KEY, DB_URL, CLOUDINARY_URL, FCM_KEY

8.2 بيئة الإنتاج (Railway.app)

- Web Service: Django + Gunicorn (4 workers)
- Worker Service: Celery Worker للإشعارات والمهام الخلفية
- PostgreSQL: قاعدة بيانات Railway المدمجة (1GB مجاناً)
- Static Files: Whitenoise middleware أو Cloudinary
- Environment Variables: تُضاف مباشرة في لوحة Railway
- Auto Deploy: ربط GitHub repo مع Railway للنشر التلقائي عند كل push

8.3 المكتبات والاعتماديات الرئيسية

المكتبة	الإصدار	الغرض
django	x.5	إطار العمل الأساسي
djangorestframework	x.3	بناء REST API
djangorestframework-simplejwt	x.5	JWT Authentication
django-cors-headers	x.4	CORS للـ PWA
django-filter	x.23	فلترة متقدمة في API
celery	x.5	المهام الخلفية والإشعارات
psycopg2-binary	x.2	اتصال PostgreSQL
whitenoise	x.6	خدمة الـ Static Files
cloudinary	x.1	رفع الصور
drf-spectacular	0.27	توليد Swagger/OpenAPI docs
django-ratelimit	x.4	Rate limiting
reportlab	x.4	توليد تقارير PDF

9. خطة الاختبار

9.1 أنواع الاختبارات

النوع	الأداة	ما يُختبر
Unit Tests	pytest-django	الـ Models والـ Serializers والـ utils
Integration Tests	DRF APIClient	كل API endpoint من الدخول للاستجابة
E2E Tests	Selenium/Playwright	تدفقات المستخدم الكاملة (تسجيل دخول + حفظ سجل)
Load Tests	Locust	50 مستخدم متزامن - تسجيل الحضور
Security Tests	OWASP ZAP	XSS, CSRF, SQL Injection, Auth bypass

9.2 معايير القبول

- جميع Unit Tests تمر بنجاح قبل كل merge لـ main branch
- تغطية الاختبارات لا تقل عن 70%
- لا توجد ثغرات أمنية OWASP Top 10 في بيئة الإنتاج
- زمن استجابة API الأساسية لا يتجاوز 200ms في 95% من الطلبات
- التطبيق يحصل على 85+ في Lighthouse Performance Score

10. الملاحق

10.1 هيكل المشروع المقترح

```
| /Django (settings.py, urls.py) ├── apps إعدادات #          /noor_alhuda/ ├── config
accounts/    # User, Teacher, Parent models + Auth |    ├── students/    # Student  ─┤
model + enrollment |    ├── records/     # WeeklyPlan + DailyRecord │    ├──
PDF  + تقارير #     /notifications/ # Notification model + FCM |    └── reports
generation ├── templates/       # Django HTML templates ├── static/          # CSS
(Tailwind) + JS + PWA manifest ├── requirements.txt └── manage.py
```

10.2 مصادر مفيدة

- توثيق DRF الرسمي: https://www.django-rest-framework.org
- توثيق SimpleJWT: https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io
- PWA Checklist: https://web.dev/pwa-checklist
- FCM Documentation: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging
- Railway Deployment: https://docs.railway.app/deploy/deployments